

轮趣科技

新版 M260C 产品手册

推荐关注我们的公众号获取更新资料



版本说明:

版本	日期	内容说明
V1.0	2026/5/8	第一次发布

网址: www.wheeltec.net

目录

1. 产品概述	3
1.1 产品应用背景	3
1.2 解决方案	3
2. 工作原理解析	4
3. 关键性能指标	4
4. 集成与赋能	5
5. 产品规格	5
5.1 外观与结构-降噪板	5
5.2 外观与结构-麦克风板	7
5.3 硬件规格详解	9
5.4 通信接口	10

1. 产品概述

1.1 产品应用背景

随着机器人在家庭、商业、工业等场景的普及，语音已成为最自然、最重要的人机交互方式之一。然而，机器人面临的声学环境极其复杂：

- **环境噪音干扰：** 空调声、人声嘈杂、电视声等。
- **混响与回声：** 在室内空间，声音反射导致语音失真和回声。
- **声源不确定性：** 用户可能从任何方向与机器人对话。
- **机器人自身噪音：** 电机、风扇、移动产生的噪声。

传统的单麦克风或简单双麦克风系统无法有效应对这些挑战，导致机器人“听不清”、“听不准”，严重制约了其交互能力与应用价值。因此，一种能够模拟人耳听觉系统，具备空间感知能力的音频解决方案成为刚需。

1.2 解决方案

本环形麦克风阵列产品，是一款专为机器人等交互类智能终端设计的集成式音频前端模组

1.2.1 核心理念

采用 6 麦克风环形对称结构，实现水平方向 360° 无死角的声场覆盖。这种结构是实现高性能声源定位和全向波束成形的物理基础。

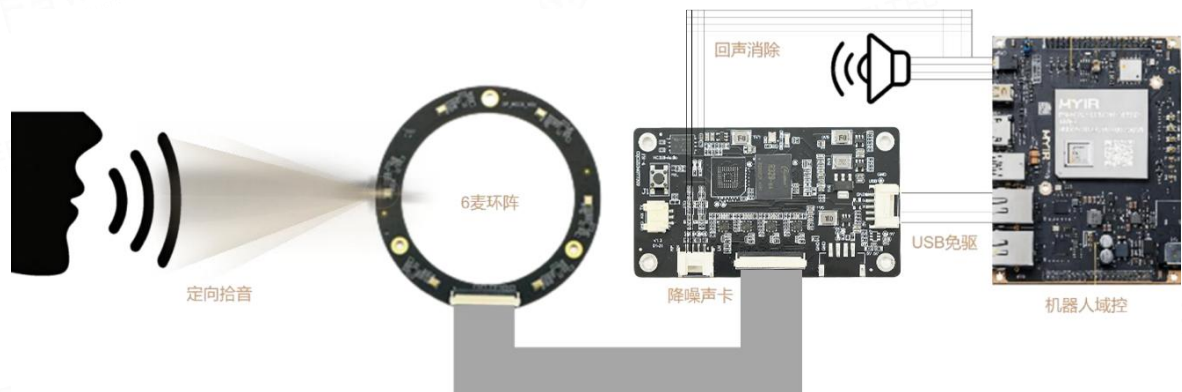
1.2.2 核心功能

- **360° 高精度声源定位 (DOA)：** 快速、准确地计算出目标声源的方向角。
- **波束成形 (Beamforming)：** 形成一道“听觉聚光灯”，唤醒后即可增强目标方向的语音，同时抑制其他方向的干扰。
- **强鲁棒性降噪 (NR)：** 深度过滤背景稳态和非稳态噪声，保留清晰人声。
- **全双工回声消除 (AEC)：** 彻底消除机器人自身扬声器播放内容产生的回声，确保在播放音乐或回答问题时仍能正常收音。

2. 工作原理解析

产品详细工作流程如下：

- (1) 声源定位首先确定目标说话者的方位。
- (2) 波束成形算法立即将该方位作为“主瓣”方向，形成一个拾音波束，聚焦拾取目标语音。
- (3) 在波束成形提供的“初步净化”信号基础上，降噪和去混响算法进行更深层次的语音增强。
- (4) 回声消除模块独立并行地运行，确保从采集到的信号中干净地剥离机器人自身发出的声音。



3. 关键性能指标

工作距离	0-6m（有效交互距离）
唤醒率	98%@1m 安静 30dB 信噪比 97%@1m 低噪 15dB 信噪比 97%@1m 高噪 5dB 信噪比 97%@3m 安静 30dB 信噪比 97%@3m 低噪 15dB 信噪比 97%@3m 高噪 5dB 信噪比 97%@5m 安静 30dB 信噪比 96%@5m 低噪 15dB 信噪比 94%@5m 高噪 5dB 信噪比（可出具 CMA/CNAS 报告）
唤醒角度准确率	±5 °@1m 安静 30dB 信噪比 ±5 °@1m 低噪 15dB 信噪比 ±5 °@1m 高噪 5dB 信噪比

	$\pm 5^{\circ}@3m$ 安静 30dB 信噪比 $\pm 5^{\circ}@3m$ 低噪 15dB 信噪比 $\pm 15^{\circ}@3m$ 高噪 5dB 信噪比 $\pm 10^{\circ}@5m$ 安静 30dB 信噪比 $\pm 10^{\circ}@5m$ 低噪 15dB 信噪比 (默认官方配置唤醒词效果, 不适用非官方自定义唤醒词)
唤醒角度分辨率	1°

4. 集成与赋能

(1) 标准化接口: 本产品相关接口均为标准接口, 音频部分为标准 UAC 接口, USB 免驱, 跨平台支持 (Windows、Android、Linux/ROS/ROS2), 参考信号为标准的模拟音频信号, 声源定位角度等信息通过 USB 虚拟串口发送和接收, 线束简约, 方便厂商快速集成。

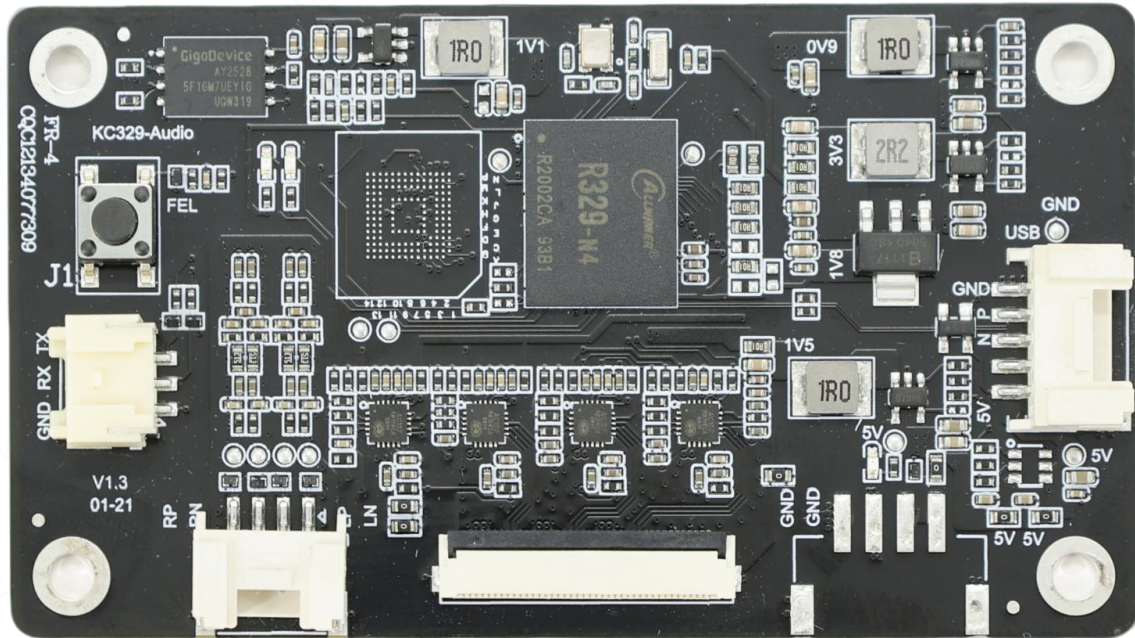
(2) 提供 ROS/ROS2 驱动包, 方便用户一键启动;

5. 产品规格

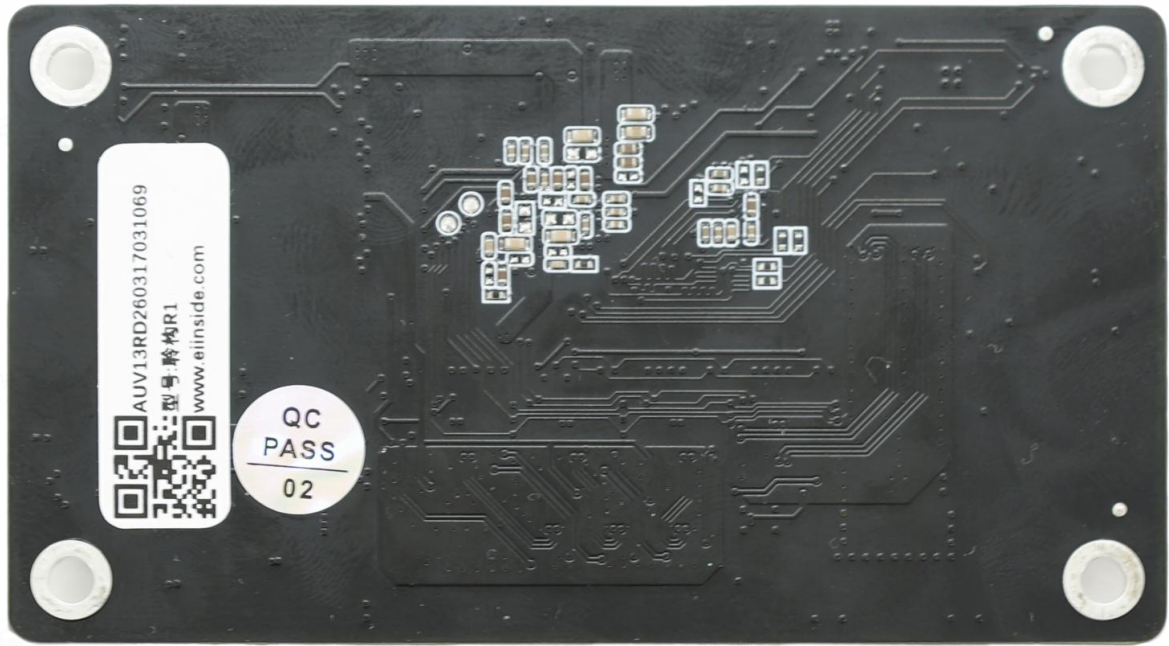
5.1 外观与结构-降噪板

① 产品尺寸图

③ 外观描述/图片:



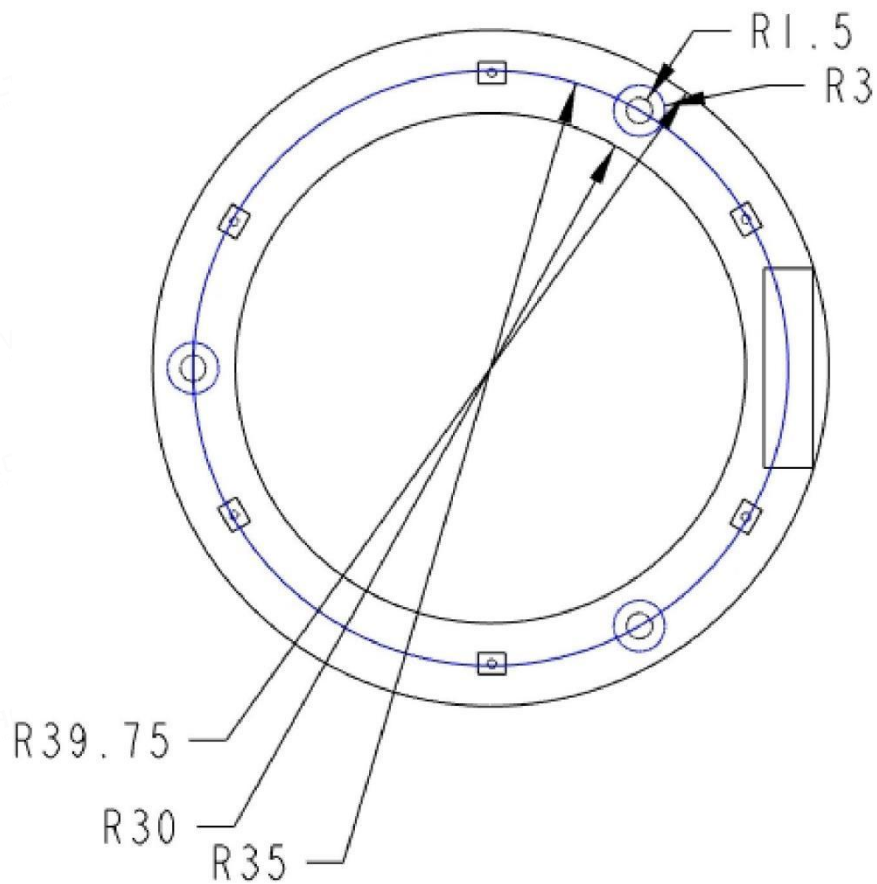
第 6 页 共 12 页



背面

5.2 外观与结构-麦克风板

① 产品尺寸图



② 厚度: $H=3.25\text{mm}$

③ 外观描述/图片:



正面



背面

5.3 硬件规格详解

① 音频

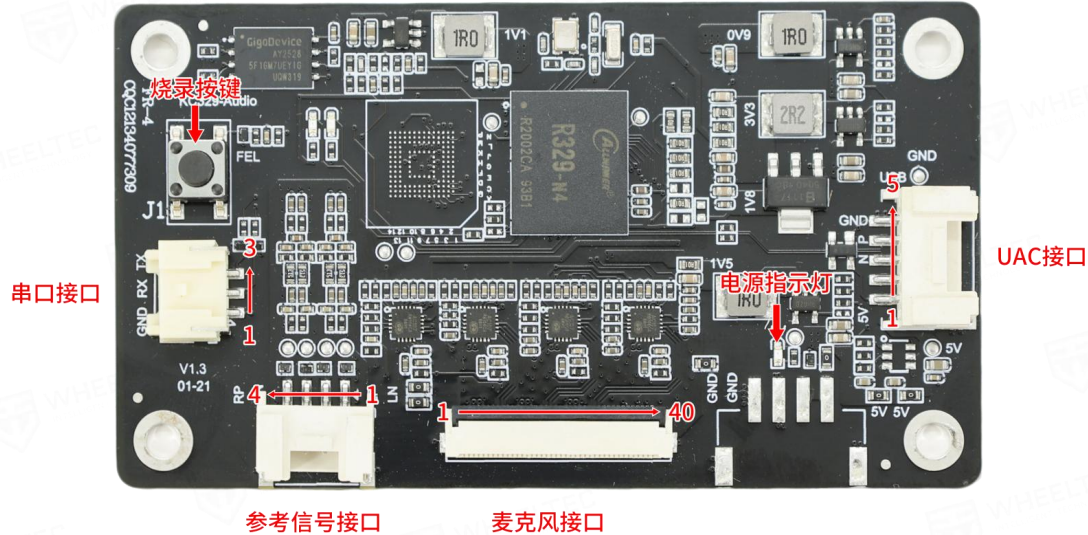
麦克风参数（双端差分麦克风）

Items	Symbol	Condition	Limits			Unit
			Min.	Typ.	Max.	
2.1 Directivity		Omni-Directional				
2.2 Sensitivity w/ differential output	S	1kHz, 94dBSPL	-39	-38	-37	dB
2.3 Output Impedance	Z _{out}	1kHz, 94dBSPL			400	Ω
2.4 Supply Voltage	Vdd		1.6	2.75	3.6	V
2.5 Current Consumption				150	220	uA
2.6 S/N Ratio	S/N	1kHz,94dBSPL, A-weighted		66		dB
2.7 Power Supply Rejection	PSR	100mVpp Squarewave @217Hz, Vdd=2.75V, A-weighted		-110		dBv
2.8 Power Supply Rejection Ratio	PSRR	200mVpp Sinewave @1KHz, Vdd=3.6V, Rload>2Kohm		90		dB
2.9 Total Harmonic Distortion	THD	1kHz, 94dBSPL		0.01	0.5	%
		1kHz, 110dBSPL		0.03	1	%
2.10Acoustic Overload Point	AOP	10% THD @1kHz S=Typ, Vdd=3.6V		136		dB SPL

② 电气参数

项目	子项	最小	典型	最大
工作电压	DC5V	4.75V	5V	5.25V
工作电流	DC5V	250mA	300mA	400mA
工作环境	温度	-20°C	25°C	70°C
工作环境	相对湿度			95%

5.4 通信接口



① UAC 接口

接口说明：该接口为三合一接口，一方面为主板提供供电，另外一方面，其插入主机后会虚拟出一个标准单通道 UAC 设备用来输出降噪后音频，跨平台免驱，同时会虚拟出一路串口用于主机与声卡的数据交互和控制；

插座选型：华灿天禄 HC-HY-5AWT；

接口定义：

线序	PIN 脚定义	PIN 脚说明
1	VBUS	USB 电源
2	NC	NC
3	DM	USB 信号 -
4	DP	USB 信号 +
5	GND	电源地

② 参考信号接口

接口说明：该接口为参考信号接口，即接入功放的音频信号作为参考信号以发挥回声消除的作用；插座选型：华灿天禄 HC-HY-4AWT；

接口定义如下：

线序	PIN 脚定义	PIN 脚说明
1	L_SPK_OUT_P	功放输出左声道正极
2	L_SPK_OUT_N	功放输出左声道负极
3	R_SPK_OUT_P	功放输出右声道正极
4	R_SPK_OUT_N	功放输出右声道负极

③ 麦克风接口

接口说明：负责传输六路麦克风的音频信号；

接口定义：

线序	PIN 脚定义	PIN 脚说明
1	MICBIAS1	MIC1 电源
2	AGND	模拟地
3	MIC1P	MIC1 正极
4	MIC1N	MIC1 负极
5	AGND	模拟地
6	MICBIAS2	MIC2 电源
7	AGND	模拟地
8	MIC2P	MIC2 正极
9	MIC2N	MIC2 负极
10	AGND	模拟地
11	MICBIAS3	MIC3 电源
12	AGND	模拟地
13	MIC3P	MIC3 正极
14	MIC3N	MIC3 负极
15	AGND	模拟地
16	MICBIAS4	MIC4 电源
17	AGND	模拟地
18	MIC4P	MIC4 正极
19	MIC4N	MIC4 负极
20	AGND	模拟地
21	MICBIAS5	MIC5 电源
22	AGND	模拟地
23	MIC5P	MIC5 正极
24	MIC5N	MIC5 负极
25	AGND	模拟地
26	MICBIAS6	MIC6 电源
27	AGND	模拟地
28	MIC6P	MIC6 正极
29	MIC6N	MIC6 负极
30	AGND	模拟地
31	AGND	模拟地
32	AGND	模拟地
33	AGND	模拟地

34	AGND	模拟地
35	AGND	模拟地
36	AGND	模拟地
37	AGND	模拟地
38	AGND	模拟地
39	AGND	模拟地
40	AGND	模拟地